Abel Magnago

Engenheiro de Software | Sistemas de IA em produção (RAG, guardrails, evals) | Node.js · TypeScript · AWS

Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil • abel.magnago@gmail.com • +55 21 98054-5213 • abel.dev.br
linkedin.com/in/abel-magnago1 • github.com/abelmagnag0

Resumo

Engenheiro de software com mais de 5 anos colocando sistemas em produção de ponta a ponta, da auditoria pública e do jurídico até uma plataforma de ensino usada por mais de 30.000 alunos. Construí a camada de recuperação e de guardrails de um assistente de IA em produção que responde perguntas sobre documentos da organização: chunking, busca vetorial no Qdrant, citação do arquivo de origem, gestão de contexto e validação de entrada. Back-end em Node.js, TypeScript e Python, front-end em React, deploy na AWS. Remoto do Brasil (UTC-3), com sobreposição para Europa e costa leste dos EUA.

Competências Técnicas

Linguagens: TypeScript, JavaScript, Node.js, Python, PHP, SQL, HTML5, CSS3

IA & Recuperação: RAG, embeddings (OpenAI), busca vetorial no Qdrant, chunking e reindexação, orçamento de contexto e tokens, validação de prompt e tool call (Ajv), filtro de jailbreak, rate limiting, MCP, ferramentas de agente

Front-end: React, Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, Radix UI, Styled-components, Storybook, EJS, Vite

Back-end & APIs: Node.js, Express, APIs REST, OpenAPI/Swagger, WebSockets (Socket.IO), SOAP, JWT, OAuth, LDAP/SSO, validação com Zod e Joi, Firebase

Bancos de Dados: PostgreSQL, MySQL, MongoDB (Mongoose), DynamoDB, modelagem de dados

Cloud & DevOps: AWS (Lambda, API Gateway, S3, CloudFront, Route 53, ACM, Cognito, DynamoDB, SQS, CloudFormation), AWS SDK v3, Serverless Framework, Docker, Docker Compose, GitHub Actions, CI/CD, Git, GitHub, Bitbucket

Testes & Qualidade: Jest, Supertest, testes de unidade e integração contra banco real (mongodb-memory-server), ESLint, Prettier, Husky, lint-staged, commitlint, pnpm, esbuild

Práticas: code review, pair programming, Scrum/ágil, gestão de backlog, arquitetura limpa, injeção de dependência, design system, segurança web (Helmet, rate limiting, bcrypt), proteção de dados (LGPD)

Experiência Profissional

Engenheiro de Software — *Rio de Janeiro, Brasil*
Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE RJ) — *Mai 2023 – presente*
Entrou como contrato em maio de 2023 e passou a tempo integral em março de 2025.

- Desenvolve e mantém os sistemas internos que auditores e servidores do Estado usam todos os dias, em fluxos onde um número errado no relatório é um problema de verdade.
- Construiu um assinador de documentos com hash SHA-256, para que um arquivo assinado possa ser verificado como não adulterado, o que instituições públicas exigem para dar validade jurídica.
- Plataforma interna de eventos, na qual qualquer servidor se inscreve, participa e emite certificado de capacitação, além de um sistema de logística que controla a movimentação de bens e solicitações entre setores.
- Implementou autenticação via LDAP/SSO com sessões persistidas no MongoDB, substituindo credenciais separadas por sistema.
- Liderou projetos de automação e integração de dados entre setores, eliminando passos manuais que consumiam horas de conferência da equipe.
- Construiu a camada de recuperação e de guardrails de um assistente de IA interno que responde perguntas sobre documentos da organização: chunking em janela deslizante com sobreposição, busca vetorial no Qdrant, citação do arquivo de origem, corte de contexto por orçamento de tokens e validação de requisição que recusa modelos não permitidos, payloads acima do limite e padrões conhecidos de jailbreak em inglês e português.
- Conduziu a migração do sistema de auditoria em PHP para Node.js, Express e TypeScript com React, PostgreSQL, MySQL e MongoDB. Ele continua em uso hoje, e depois otimizou performance e manutenção.
- Assume projetos de ponta a ponta, do levantamento de requisitos e da modelagem de dados até a API, o front-end e o deploy, e acompanha incidentes em produção até a correção subir.

Consultor de Software (Contrato, concomitante) *Rio de Janeiro, Brasil*
Extreme Digital Solutions (EDS) *Mar 2025 – Set 2026*

- Entregou funcionalidades full stack para clientes de jurídico e auditoria em PHP, Python, Node.js, TypeScript e React, do levantamento de requisitos até a produção.
- Foi o ponto de contato técnico em vários projetos: levantou requisitos, traduziu regras de negócio em software e explicou os trade-offs em linguagem simples.
- Integrou plataformas legadas a aplicações web modernas para que os clientes mantivessem os dados que já tinham, em vez de pagar por uma reescrita arriscada, e refatorou bases legadas e consultas lentas de banco.
- Automatizou processos que dependiam de planilhas e manipulação manual de arquivos, e montou ambientes Docker e pipelines de CI/CD para que build e deploy deixassem de ser eventos manuais.

Desenvolvedor Front-End (Contrato, concomitante) *Brasil*
ProRaiz Sistema de Ensino *Jun 2024 – Dez 2025*

- Liderou o front-end de uma plataforma de ensino usada por mais de 30.000 alunos ativos, cuidando do backlog e do fluxo de entrega do sprint à release.
- Migrou módulos legados para React, TypeScript e Next.js, reduzindo em 40% o tempo de build e melhorando a experiência desses 30.000+ usuários em conexões lentas e aparelhos modestos.
- Trabalhou junto de design e produto para transformar requisitos de UX em componentes React acessíveis e performáticos.
- Mentorou estagiários e desenvolvedores júnior com pair programming e code review, e documentou as convenções do time para que os mesmos erros parassem de se repetir.

Desenvolvedor Front-End *Rio de Janeiro, Brasil*
Prodígio Educação *Jun 2022 – Mar 2025*

- Desenvolveu aplicações para alunos, professores e gestores de conteúdo em vários produtos verticalizados, cada um com suas próprias regras e modelo de dados.
- Compartilhou módulos e componentes entre produtos com React, TypeScript e Firebase, reduzindo código duplicado entre os times.
- Levou módulos antigos de front-end para a stack moderna de React, um por vez, sem quebrar nada em produção.

Estagiário de QA / Contribuidor Front-End *Rio de Janeiro, Brasil*
Prodígio Educação *Out 2021 – Mai 2022*

- Cuidou das landing pages de alto tráfego dos produtos de ensino, construindo novas a cada campanha e mantendo carregamento rápido e renderização consistente entre navegadores.
- Executou testes funcionais a cada release e documentou defeitos antes que chegassem aos alunos, e usou Storybook para validar estados de componente.

Certificações

Badges de Conhecimento AWS (7): Serverless, Compute, Networking Core, Object Storage, Data Migration, Cloud Essentials, AI Driven Development Lifecycle Foundations (Amazon Web Services, out/2026)

IA e Transformação Digital no Governo: Saïd Business School, Universidade de Oxford (out/2026)

AWS Essentials: JStack (mar/2025)

Formação Acadêmica

Universidade Unigranrio | Afya *Rio de Janeiro, Brasil*
Tecnólogo (CST) em Análise e Desenvolvimento de Sistemas *Ago 2021 – Dez 2023*

Idiomas

Português (nativo) · Inglês (B1, em evolução)